

Laporan Praktikum Minggu 4: Logistic Regression & Confusion Matrix

Informasi Mahasiswa:

- **Nama** : Nisa Agustin
 - **NIM** : 2411070040
 - **Link W&B Project:** <https://wandb.ai/nisaagustin083-stikomelrahma/breast-cancer-classification>
 - **Link Pull Request GitHub:** [Machine-Learning-Course-2026/assignments/week-04/2411070040 Nisa Agustin at main · Ycaagustin/Machine-Learning-Course-2026](https://github.com/Ycaagustin/Machine-Learning-Course-2026/pull/4)
-

1. Pemahaman Konsep Dasar

Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri:

1. Apa perbedaan utama antara masalah **Regresi** (Minggu 3) dan masalah **Klasifikasi** (Minggu 4)?
2. Bagaimana fungsi **Sigmoid** bekerja mengubah angka matematis (dari $-\infty$ hingga ∞) menjadi sebuah keputusan kelas (0 atau 1)?

Jawaban:

1. Perbedaannya adalah Regresi itu (berapa nilainya?). Kalo Klasifikasi itu (masuk kategori apa?).
 2. Misal model kita ngeluarin angka(5, 0, -3), nah angka tersebut gak bisa langsung di pakai buat klasifikasi karena terlalu besar/kecil. Caranya :
 - ✓ Mengubah angka besar → jadi **mendekati 1**
 - ✓ Mengubah angka kecil (negatif) → jadi **mendekati 0**
 - ✓ Angka tengah (0) → jadi **0.5**Karena hasil sigmoid bisa dianggap sebagai **probabilitas (kemungkinan)**
Contoh:
 - 0.9 → kemungkinan besar kelas 1
 - 0.2 → kemungkinan besar kelas 0
-

2. Hasil Evaluasi Metrik (Dataset Titanic)

Berdasarkan model LogisticRegression yang telah Anda latih untuk memprediksi keselamatan penumpang Titanic, tuliskan hasil metrik pada data *Testing*:

- **Accuracy** : 0.95614
 - **Precision** : 0.96552
 - **Recall** : 0.94595
 - **F1-Score** : 0.98592
-

3. Bedah Kritis: Confusion Matrix & Bahaya Kematian

Machine Learning bukan sekadar angka akurasi. Sebuah model dengan akurasi 95% bisa saja sangat berbahaya jika digunakan di dunia nyata.

Perhatikan *Confusion Matrix* dari prediksi Titanic Anda. Ingat bahwa:

- **Kelas 0:** Meninggal
- **Kelas 1:** Selamat

A. Petakan angka dari grafik matriks Anda ke dalam 4 kuadran berikut:

1. **True Negative (TN):** Asli Meninggal (0), ditebak Meninggal (0) = 39
2. **True Positive (TP):** Asli Selamat(1), ditebak Selamat(1) = 70
3. **False Positive (FP - Error Tipe I):** Asli Meninggal(0), tapi ditebak Selamat (1) = 4
4. **False Negative (FN - Error Tipe II):** Asli Selamat(1), tapi ditebak Meninggal (0) = 1

B. Analisis Skenario Nyata (Wajib Diisi Secara Kritis):

Pertanyaan 1 (Skenario Titanic): Bayangkan Anda adalah Komandan Tim SAR. Anda menggunakan AI ini untuk mencari korban setelah kapal tenggelam. Berdasarkan angka **False Positive (FP)** Anda, ada berapa orang yang aslinya tenggelam/meninggal, tetapi layar komputer Anda mengatakan "*Orang ini Selamat*". Apa bahaya operasional dari kesalahan *False Positive* ini bagi tim SAR Anda?

Jawaban Kritis 1: Berdasarkan hasil model, nilai False Positive (FP) = 4, artinya ada 4 orang yang sebenarnya meninggal, tetapi diprediksi selamat oleh sistem. Bahayanya sangat serius karena membuat tim terlalu optimis terhadap kondisi korban, **sehingga** :

- Tim bisa **mengalihkan fokus pencarian ke lokasi yang salah**
- **Menyia-nyiakan waktu dan sumber daya**
- Memberikan **informasi yang salah kepada keluarga korban**

Pertanyaan 2 (Skenario Medis - Kanker Payudara): Bandingkan dengan materi di kelas (Kanker Payudara: 0=Ganas, 1=Jinak). Dalam kasus medis, jika AI melakukan kesalahan **False Positive** (Asli Ganas, ditebak Jinak), pasien yang sakit parah akan disuruh pulang. Namun jika AI melakukan **False Negative** (Asli Jinak, ditebak Ganas), pasien sehat akan panik dan menjalani kemoterapi yang tidak perlu. Menurut Anda, sebagai desainer sistem AI Rumah Sakit, kesalahan mana yang **lebih fatal** dan tidak boleh terjadi? Mengapa metrik "Accuracy" saja bisa menipu dan membahayakan nyawa pasien?

Jawaban Kritis 2: Dalam kasus medis, kesalahan yang lebih fatal adalah False Positive (Asli Ganas, ditebak Jinak). Karena :

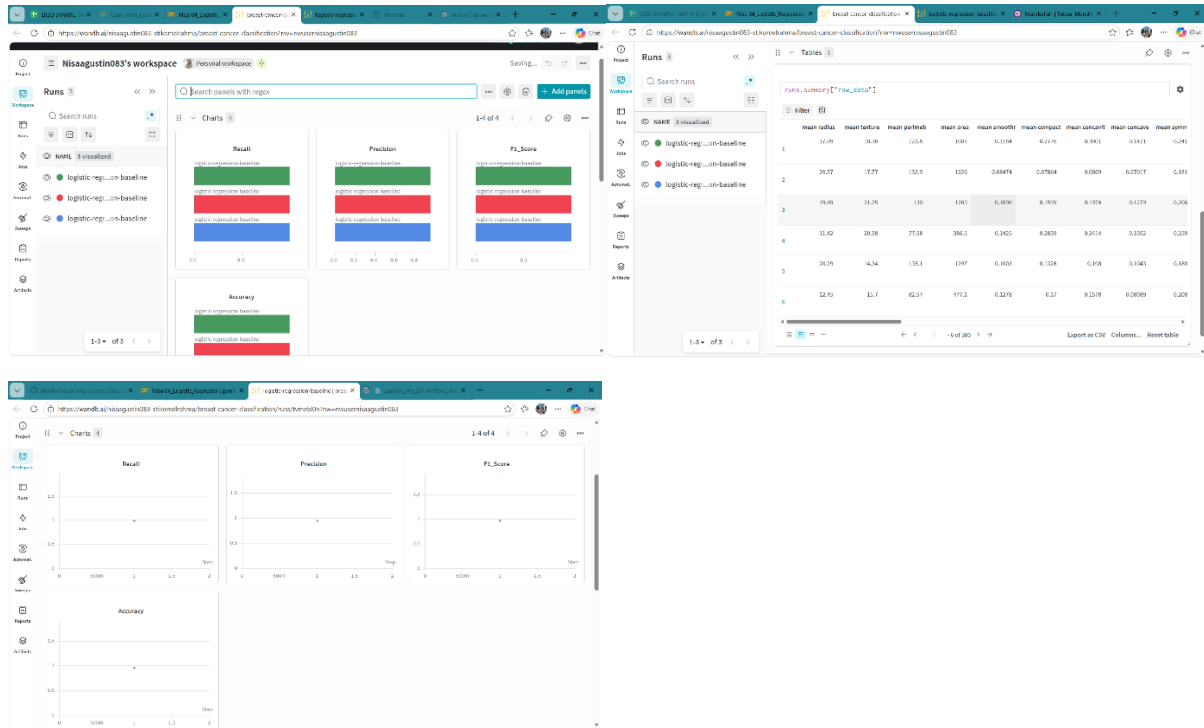
- Pasien yang sebenarnya menderita kanker ganas akan dianggap sehat
- Tidak mendapatkan pengobatan yang diperlukan
- Penyakit bisa berkembang semakin parah dan berujung pada kematian

Sedangkan **False Negative (Asli Jinak, ditebak Ganas)** memang berdampak buruk (pasien stres, biaya tinggi, dan pengobatan tidak perlu), tetapi masih bisa diperbaiki melalui pemeriksaan lanjutan. Dampaknya tidak sefatal kehilangan nyawa.

Accuracy bisa menipu karena Accuracy hanya melihat **jumlah prediksi yang benar secara keseluruhan**, tanpa memperhatikan jenis kesalahan.

4. Dokumentasi Eksperimen

Lampirkan *screenshot* dari *dashboard* W&B Anda yang menampilkan *bar chart* atau *line plot* dari metrik klasifikasi yang Anda kerjakan.



5. Kesimpulan

Berdasarkan metrik dan matriks yang Anda analisis, apakah model Regresi Logistik dasar ini sudah cukup layak (*reliable*) untuk digunakan dalam sistem keselamatan nyata? Fitur tambahan apa yang mungkin bisa Anda buat (seperti *FamilySize* di Minggu 2) untuk menaikkan akurasi model ini?

Jawaban: Menurut saya hasil evaluasi menggunakan confusion matrix dan metrik klasifikasi, model Regresi Logistik dasar ini menunjukkan performa yang cukup baik (accuracy tinggi dan kesalahan relatif kecil). Namun, model ini **belum sepenuhnya layak (reliable) untuk digunakan dalam sistem keselamatan nyata**. Hal ini karena masih terdapat kesalahan prediksi seperti **False Positive** dan **False Negative**, yang dalam konteks nyata (misalnya SAR atau medis) dapat berdampak sangat serius, bahkan membahayakan nyawa.

Untuk meningkatkan performa model, diperlukan penambahan fitur yang lebih informatif. Contohnya:

- **FamilySize** (jumlah keluarga dalam satu tiket) untuk melihat peluang keselamatan
- **Title (Mr, Mrs, Miss, dll)** dari nama penumpang untuk menangkap informasi sosial

